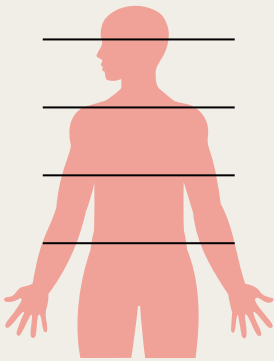


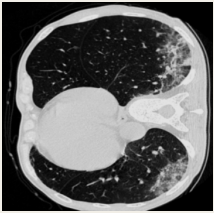
Segmentación de hallazgos pulmonares en CT

U-Net en PyTorch | Competencia Kaggle

- MedSeg
- Resolución
- Radiopaedia

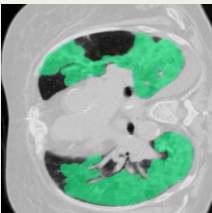


100 + 10
512 × 512
829 cortes



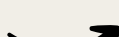
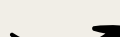
Una CT representa la densidad del tejido en unidades Hounsfield. El aire pulmonar aparece oscuro; las opacidades aumentan la densidad.

Objetivo: producir dos máscaras por píxel — vidrio esmerilado y consolidación. El modelo segmenta hallazgos; no diagnostica COVID-19.



Arquitectura U-Net

Entrada Codificador Cuello Decodificador Conexiones laterales Máscaras



Pérdida y desbalance

B0 — BCE: evalúa cada píxel, pero el fondo domina más del 90 % de la imagen.

E1 — BCE + Dice: conserva la estabilidad de BCE y añade una medida de solapamiento que da más importancia a lesiones pequeñas.

Hipótesis: una pérdida alineada con la segmentación puede ser más útil que añadir datos o aumentos sin considerar el dominio.



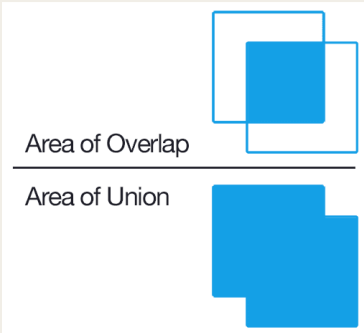
Experimentos controlados

E1 — GANADOR

BCE + Dice | MedSeg
F1 global: 0.7245
Macro Dice: 0.6078
La consolidación pasó de Dice 0 a 0.451.

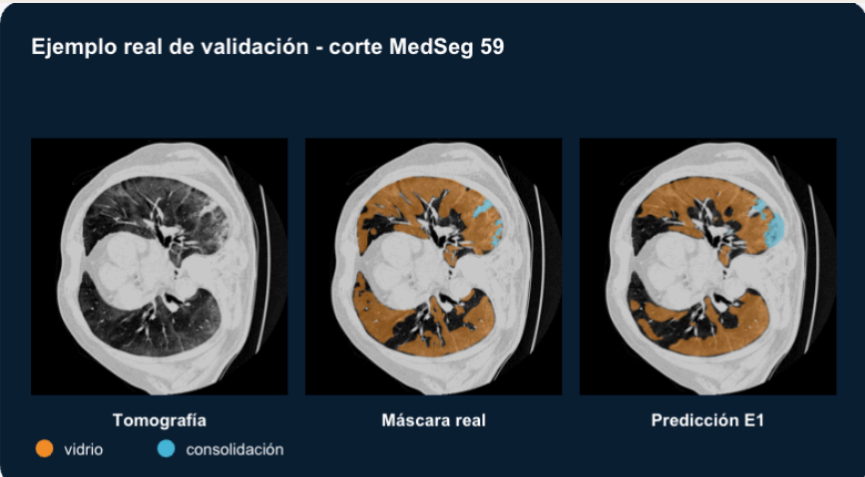
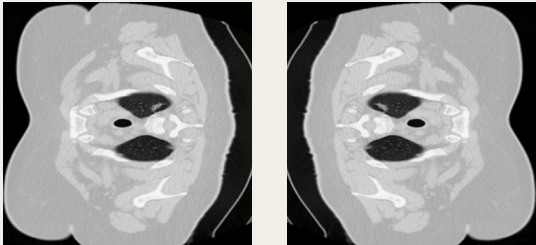
E2 — MÁS DATOS

E1 + muestreo balanceado entre MedSeg y Radiopaedia.
F1 global: 0.7035
Macro Dice: 0.5812
Más datos no compensaron el cambio de dominio entre fuentes.



E3 — AUMENTO

E2 + reflexión horizontal (p = 0.5)
F1 global: 0.6864
Macro Dice: 0.5553
El aumento no mejoró la validación.



Resultado final e interpretación crítica

E1 ajustado: umbrales 0.45 para vidrio y 0.90 para consolidación → F1 local 0.7348.
Por clase: Dice 0.7646 en vidrio y 0.4292 en consolidación.
Lectura crítica: mejoró el F1 global, pero el macro Dice bajó a 0.5969.
Limitaciones: solo 10 cortes de validación, cambio de dominio y modelo 2D.
Conclusión: BCE + Dice ayudó más que añadir datos de otra fuente o aplicar aumentos.

Jose Eduardo Perez Abundiz
A01666860 /
Aron Cortez Villafuerte
A01666725 /
Juan Pablo Arteaga A01665795 /
Iker Mejia A01352358 /

